

Clasificación: Acero al carbono de media resistencia.

Color de identificación: anaranjado - gris claro

Forma de suministro: Palanquillas, barras, rollos laminados o recocidos, barras estiradas y alambres.

Aplicaciones : Bulones de mediana resistencia en estado templado y revenido, tuercas de alta responsabilidad (tuercas para ruedas de vehículos), otras piezas forjadas en caliente, etc.

SOLO ESTA HOJA NO CORRESPONDE AL IRAM 1045 CUANDO SE CONSIGAN LOS DATOS CORRESPONDIENTE SE ACTUALIZARA

Punto crítico superior	Ac ₃ = 790 °C
Punto crítico inferior	Ac ₁ = 726 °C
Coeficiente de dilatación térmica en estado recocido. (Promedio x 10 ⁻⁶ 1/°C)	
Entre	20 - 100 °C = 11,1 20 - 300 °C = 12,7 20 - 500 °C = 14,0

Propiedades físicas

MAQUINABILIDAD En estado recocido y estirado en frío con reducción del 15% = 65%
SOLDABILIDAD Carbono equivalente máximo = 0,62%

Propiedades tecnológicas

Diametro crítico ideal	99% M = 28,9 mm	
Diametro crítico ideal	50% M = 37,0 mm	
Diametro crítico real	H = 0,5 (aceite)	99% M = 8,2 mm 50% M = 12,9 mm
Diametro crítico real	H = 1,0 (agua)	99% M = 12,8 mm 50% M = 19,8 mm

Templabilidad: Perlítica

Propiedades de templabilidad

Carbono	Manganeso	Silicio	Azufre	Fósforo	Cromo	Níquel	Molibdeno
0,43 - 0,50	0,60 - 0,90	0,10 - 0,30	0,050 máx	0,040 máx			

Composición Química (Colada) en %

Forja	Normalizado	Recocido	Templado	Enfriado	Revenido
1000 - 1260	840 - 870	790 - 870	800 - 850	Agua - Aceite	Según características requeridas

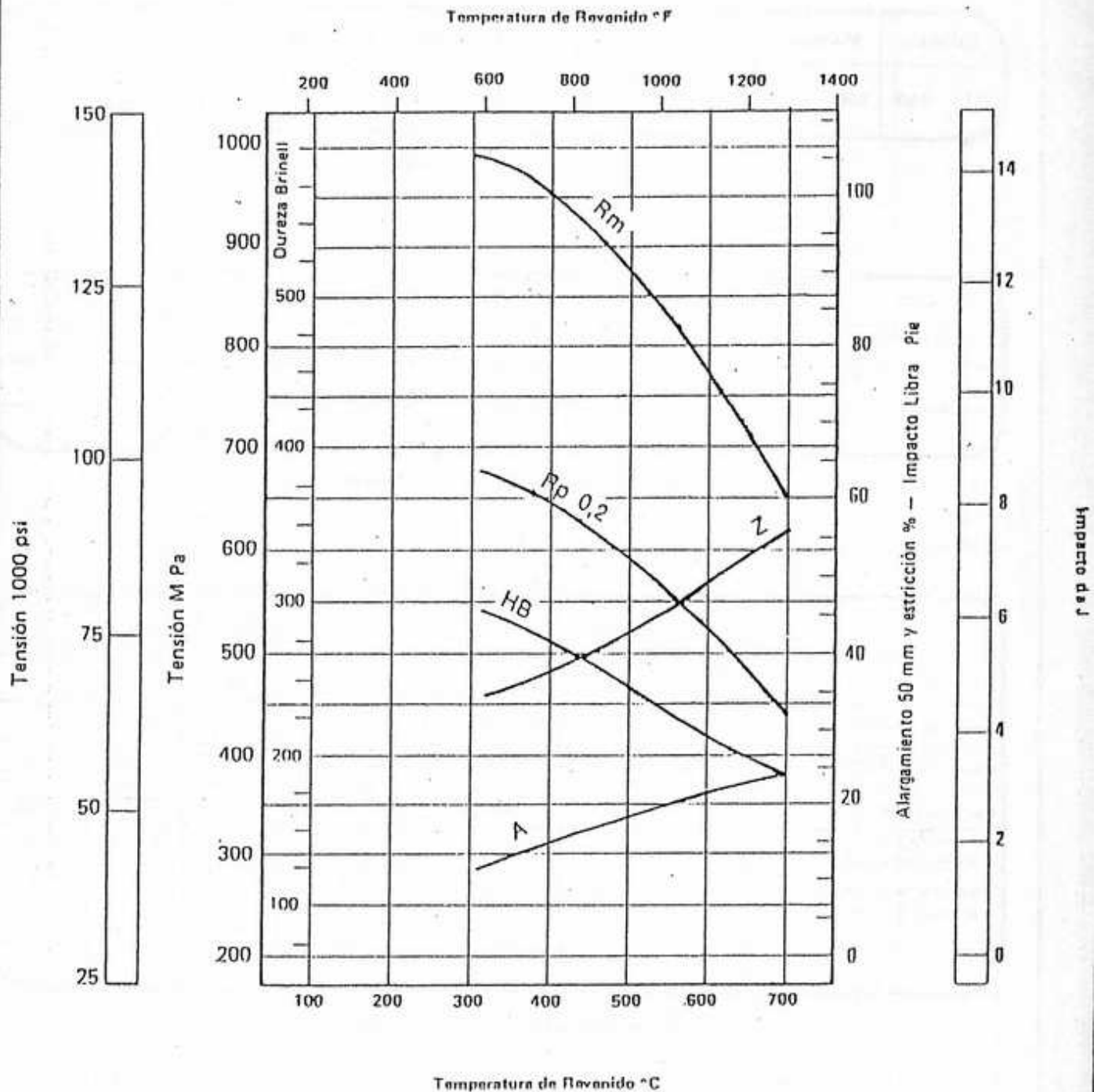
Tratamiento: Temperatura en °C y Medios de Enfriamiento

Tratamiento	Rp 0,2	Rm	Dureza			Impacto	A	Z
	MPa	MPa	HB	HR	HV	da J	%	%
Laminado en caliente	390 - 460	650 - 770	197 - 229				16 - 24	40 - 60
Normalizado a 870°C	390 - 460	650 - 770	197 - 229				20 - 30	40 - 60
Recocido a 790°C	360 - 420	600 - 700	180 - 212				23 - 33	45 - 65
Estirado en frío (15% de reducción)	630 - 720	700 - 820	212 - 248				12 - 19	35 - 55
Alambre estado patentado al plomo, Ø 6 a 8 mm		900						

Características mecánica (valores orientativos)

SAE	DIN	UNI	AFNOR	BS	AISI	ASTM
1045	Ck 45	C 45	XC 42		1045	1045

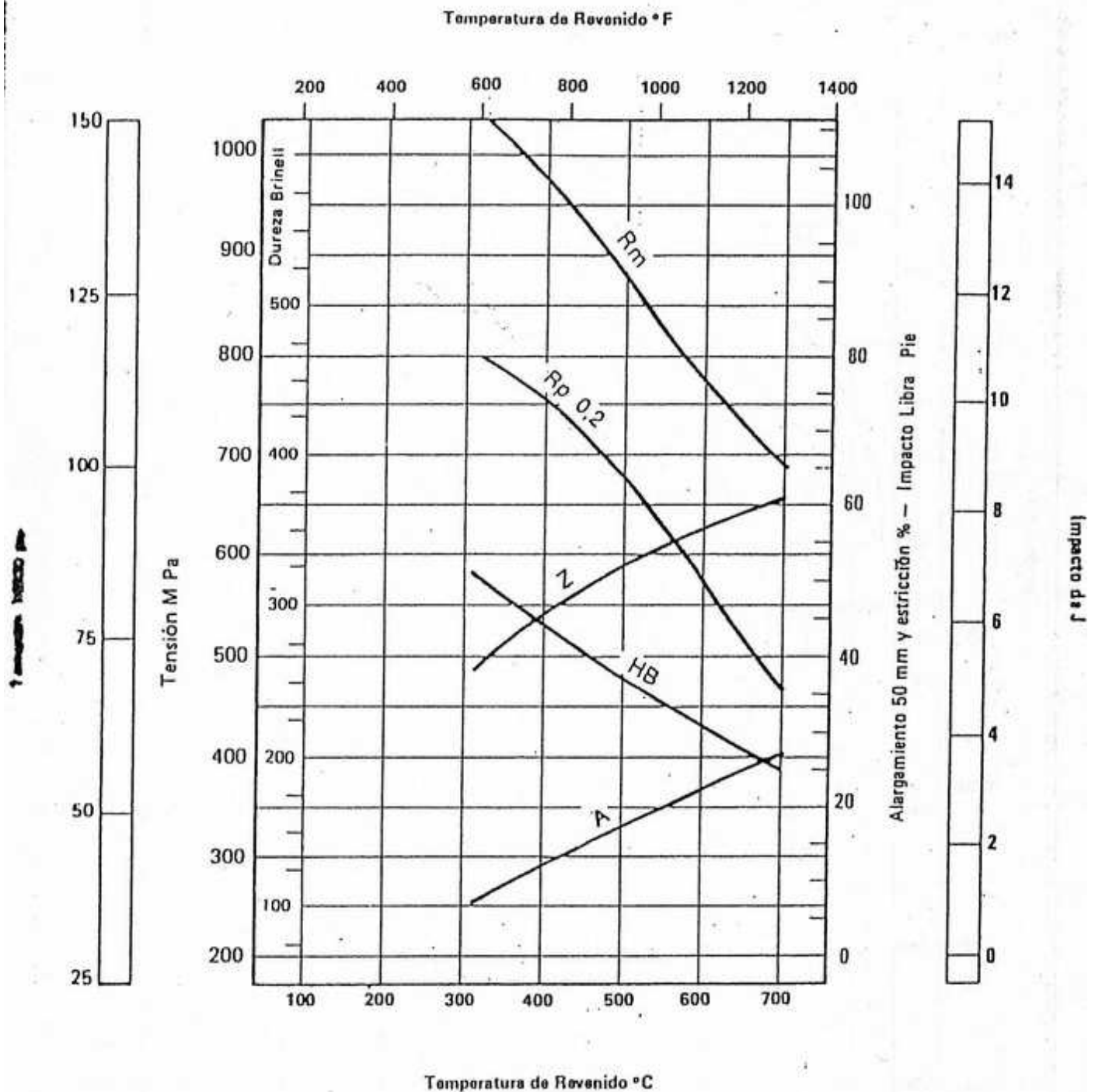
Equivalencias
Los aceros que se indican satisfacen aproximadamente las características indicadas.



Normalizado	Templado	Medio de Enfriamiento
900 °C	830 °C	Aceite

Tratamientos: Temperaturas en °C y medios de enfriamiento

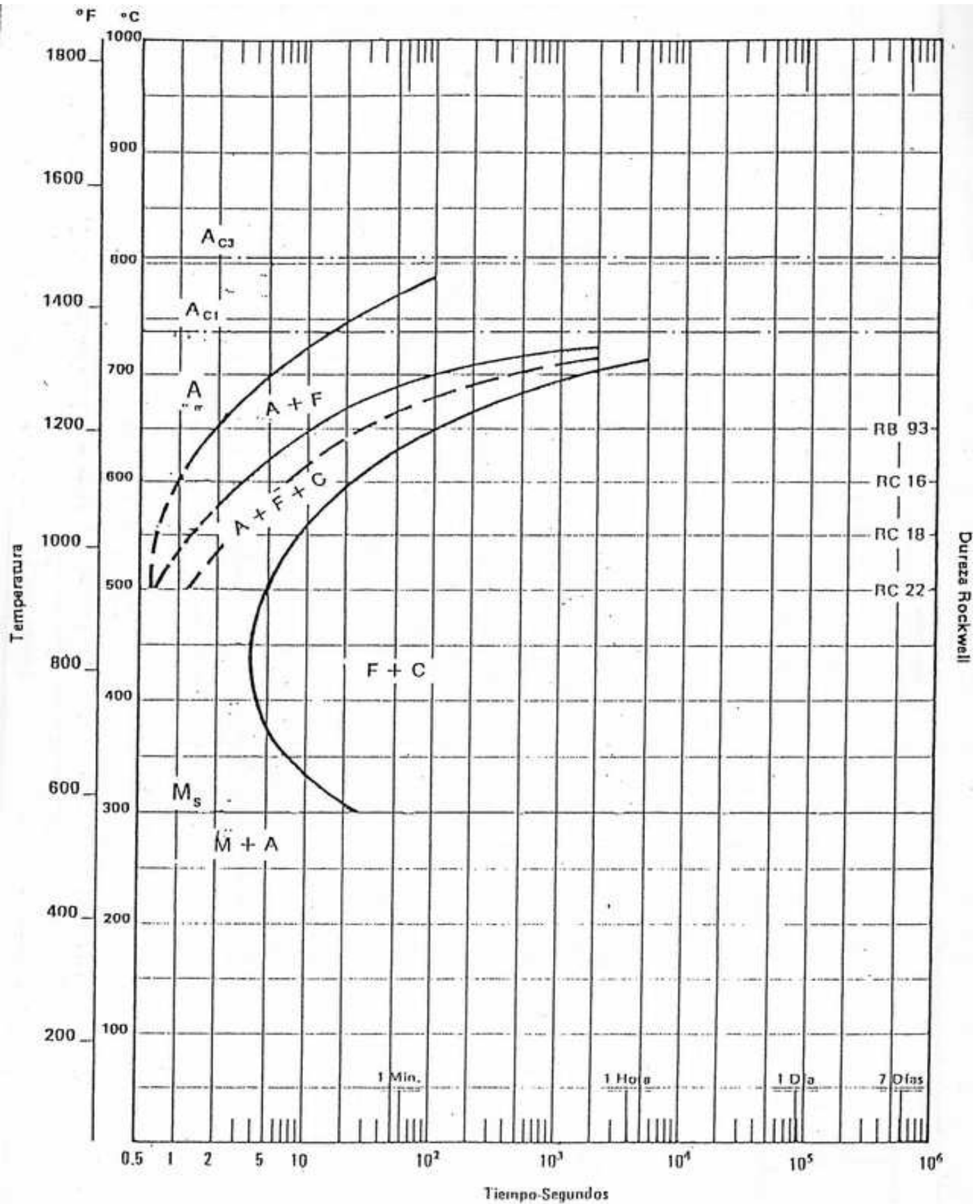
Los valores indicados corresponden a una barra tratada con un diámetro de 25 mm y ensayada sobre una probeta mecanizada a 12,5 mm.



Normalizado	Templado	Medio de Enfriamiento
900 °C	815 °C	Agua

Tratamientos: Temperaturas en °C y medios de enfriamiento

Los valores indicados corresponden a una barra tratada con un diámetro de 25 mm y ensayada sobre una probeta mecanizada
• 12.5 mm.



Composición Química en % del acero ensayado

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	Cu	
0,45	0,52	0,27	0,025	0,015	0,055	0,12	0,01	0,13	